b）文档使用的字型、图像、音频、视频、模型等资源应包含在虚拟存储系统内，按照GB/T 33190和本文件6.2的要求体现在资源文件(PublicRes.xml,DocumentRes.xml和Page_N/PageRes.xml),资源文件夹(Res,Page_N/Res)等处；

c）对文档有元数据著录、加工操作的，应存储在主入口文件(OFD.xml)中的文档信息(DocInfo)部分或其引出文件（DocInfo_N.xml）；

d）根据需要附加的病历内容及其结构的自定义标引应体现在标引文件夹(Tags)；

e）文档附件的信息和内容主体应体现在附件文件夹(Attachs)；

f）被注释的电子病历版式文档，其注释内容体现在注释文件夹(Annots)等处。

## 7.2 资源文件要求

电子病历版式文档中的资源文件要求如下：

a）被文档页面内容使用的字型、绘制参数和在多个页面中共同使用的资源应在文档资源列表（DocumentRes.xml）文件中注册,仅在一个页面内使用的资源一般在页面资源列表(Page_N/PageRes.xml)文件中注册；

b）显示和打印所需的全部字型数据应包含在文件中，除非同时满足以下条件：

1）字符编码在文件格式标准规定的豁免嵌入的字符集范围内；

2）使用的字型在文件格式标准规定的豁免嵌入的字型列表内；

c）显示和打印所需的图像资源应包含在文件中；

d）版式文档内使用的图像格式应限BMP、JPEG、TIFF 及PNG，其他格式的图像应进行格式转化；

e）如需嵌入DICOM影像，宜采用外部附件或文件链接在OFD内描述，并独立于OFD存储；

f）如需嵌入音频或视频，其内容应采用或转换为MP3、MP4等格式；

g）如需嵌入影像、音视频、三维模型等，其内容清晰度应满足医疗记录的准确性要求，数据应内置或关联北斗等可信时间源。

## 7.3 数据内容要求

电子病历版式文档的呈现效果应与传统载体的同类文件相同或相近，同时符合以下要求：

a）明确标识医疗服务对象（患者）、责任者、生成时间和内容关键词等信息的元数据；

b）包含文件标识信息，用以明确文件类型、保密等级及文档标识；

c）电子病历中不同类型的结构化数据，宜以自定义标引或附件方式存储与文件中，并与文件页面内容保持一致；

e）文档宜包含生效信息，一般为责任者或其所在医疗机构的电子签章或数字签名数据；

f）通过扫描加工形成的版式文档，在转换时宜将扫描产生的图像安排在背景层，若进行光学字符识别，宜将识别后的文字内容安排在正文层；

h）如需嵌入使用DICOM影像、音视频或三维模型，应包含文档内部跳转或外部跳转动作；

i）不应禁止元数据著录、注释、文档组合和签名操作，需要时，可将多个文件组装为符合归档要求的OFD文件。

## 7.4 附件要求

电子病历版式文档中应用附件机制的要求如下：

a）OFD文件中，应支持以附件方式，存储与医疗活动相关的非医疗文书的相关信息文件；

b）附件的使用应支持文件内部或外部附件方式；

c）对于体积较大或需要特殊工具浏览的医疗资料，宜使用外部附件方式。